

1 Гамильтонова механика

1.1 Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона

Запишем полный дифференциал функции Лагранжа $L(q, \dot{q}, t)$:

$$dL(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) + \frac{\partial L}{\partial t} dt. \quad (1)$$

Используя определение обобщенного импульса и уравнения Лагранжа

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (2)$$

и уравнения Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \longrightarrow \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad (3)$$

представим уравнение (1) в виде

$$dL(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^s (\dot{p}_i dq_i + p_i d\dot{q}_i) + \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (4)$$

Легко убедиться, что **функция Гамильтона**, определяемая как

$$H(p, q, t) = \sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - L \quad (5)$$

является полным дифференциалом по отношению к переменным (p_i, q_i) :

$$\begin{aligned} dH &= \sum_{i=1}^s d(p_i \dot{q}_i) - dL = \\ &= \sum_{i=1}^s (\dot{q}_i dp_i + p_i d\dot{q}_i) - \sum_{i=1}^s (\dot{p}_i dq_i + p_i d\dot{q}_i) - \frac{\partial L}{\partial t} dt = \\ &= \sum_{i=1}^s (\dot{q}_i dp_i - \dot{p}_i dq_i) - \frac{\partial L}{\partial t} dt. \end{aligned}$$

Выражая дифференциал H через частные производные, получаем **уравнения Гамильтона**:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H(p, q, t)}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, s \quad (6)$$

и равенство

$$\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial t} = -\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t}. \quad (7)$$

Отметим, что производная по времени в *левой части* берется при постоянных (p, q) , а в *правой части* – при постоянных $(q, \dot{q})$.

Следует особо подчеркнуть, что

Комбинация $\sum_{i=1}^s p_i \dot{q}_i - L$ в правой части (5) становится **функцией Гамильтона** только после того, как ее зависимость от $\dot{q}$ будет выражена через переменные p и q .

Переменные p, q называются **каноническими переменными**, а каждая пара p_i, q_i ($i = 1, \dots, s$) называется **канонически сопряженной** парой.

Example 1. Пусть функция Лагранжа

$$L = \frac{1}{2} a(q) \dot{q}^2 + b(q) \dot{q} + c(q)$$

Тогда $p \dot{q} - L = \frac{1}{2} a(q) \dot{q}^2 - c(q)$. Однако эта величина станет функцией Гамильтона лишь после того, как обобщенная скорость будет выражена через обобщенный импульс: $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = a(q) \dot{q} + b(q)$ и обобщенную координату: $\dot{q} = \frac{p - b(q)}{a(q)}$. В итоге функция Гамильтона равна

$$H(p, q) = \frac{(p - b(q))^2}{2 a(q)} - c(q)$$

В частности, для гармонического осциллятора:

$$L = \frac{m}{2} \dot{q}^2 - \frac{m \omega^2 q^2}{2}$$

$a(q) = m, b(q) = 0, c(q) = \frac{m \omega^2 q^2}{2}$, откуда

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m \omega^2 q^2}{2}.$$

Задача 1. Функция Лагранжа для частицы в центральном поле в сферических координатах

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2)$$

Построить функцию Гамильтона.

Ответ:

$$H(p_r, p_\theta, p_\varphi, r, \theta, \varphi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} + \frac{p_\varphi^2}{2m r^2 \sin^2 \theta} + U(r).$$

Задача 2 . Функция Лагранжа для частицы в электромагнитном поле равна:

$$L(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q \varphi + \frac{q}{c} \vec{A} \vec{v}, \quad (8)$$

Построить функцию Гамильтона.

Ответ:

$$H(\vec{p}, \vec{r}, t) = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{r}, t) \right)^2 + e \varphi(\vec{r}, t).$$

1.2 Интегралы движения в гамильтоновом подходе

Независимость гамильтониана от обобщенной координаты или обобщенного импульса. Пусть гамильтониан H не зависит от какой-либо обобщенной координаты:

$$\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial q_k} = 0. \quad (9)$$

Тогда, в силу уравнений Гамильтона соответствующий обобщенный импульс сохраняется: $\dot{p}_k = 0$.

Аналогично, если гамильтониан H не зависит от какого-либо обобщенного импульса, то сохраняется соответствующая обобщенная координата $\dot{q} = 0$.

Пример. Пусть функция Гамильтона имеет вид:

$$H(p_1, p_2, q_1, q_2) = p_1^2 + 2p_2^2 + (q_1^2 + at)q_1^2.$$

В данном случае интеграл движения $p_2 = \text{const}$.

Функция Гамильтона как интеграл движения. Запишем полную производную от функции Гамильтона по времени:

$$\begin{aligned} \frac{dH(p, q, t)}{dt} &= \sum_{i=1}^s \left(\underbrace{\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial p_i}}_{=\dot{q}} \dot{p}_i + \underbrace{\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial q_i}}_{=-\dot{p}} \dot{q}_i \right) + \frac{\partial H(p, q, t)}{\partial t} \\ &= \frac{\partial H(p, q, t)}{\partial t} \end{aligned} \quad (10)$$

Функция Гамильтона является интегралом движения, если она не зависит от времени явно:

$$\frac{\partial H(p, q, t)}{\partial t} = 0$$

Инкапсуляция сопряженных переменных. Пусть функция Гамильтона зависит от сопряженной пары (p_1, q_1) только посредством функции $f(p_1, q_1)$:

$$H = H(f(p_1, q_1), p_2, q_2, \dots, p_s, q_s), \quad (11)$$

тогда $f(p_1, q_1)$ является интегралом движения. Действительно

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial p_1} \dot{p}_1 + \frac{\partial f}{\partial q_1} \dot{q}_1 = \\ &= \frac{\partial f}{\partial p_1} \left(-\frac{\partial H}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial f}{\partial q_1} \frac{\partial H}{\partial f} \frac{\partial f}{\partial p_1} = 0, \end{aligned}$$

откуда следует $f(p_1, q_1) = \text{const}$. Этот результат легко обобщается на произвольное число инкапсулированных пар.

Задача 3. Функция Гамильтона нелинейного осциллятора имеет вид

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} + \gamma \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} \right)^4. \quad (12)$$

Найти $(p(t), x(t))$.

Решение: Пара переменных (p, x) входят в функцию Гамильтона только в виде комбинации

$$f(p, x) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2}, \quad (13)$$

которая тем самым является интегралом движения:

$$f(p, x) = \text{const} = f_0 \equiv f(p_0, x_0),$$

где $p(t=0) = p_0$ и $x(t=0) = x_0$ – начальные условия.

С учетом этого обстоятельства уравнения Гамильтона принимают вид

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{p}{m} + 4\gamma \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} \right)^3 \frac{p}{m} = (1 + 4\gamma f_0^3) \frac{p}{m}, \\ \dot{p} &= -\frac{m\omega_0^2}{2} x + 4\gamma \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega_0^2 x^2}{2} \right)^3 \frac{m\omega_0^2}{2} x = (1 + 4\gamma f_0^3) \frac{m\omega_0^2}{2} x. \end{aligned}$$

Дифференцируя первое уравнение по времени и подставляя в него $\dot{p}$ из второго, получим уравнение

$$\ddot{x} = (1 + 4\gamma f_0^3)^2 \frac{\omega_0^2}{2} x = \omega^2 x, \quad (14)$$

с решением $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ и зависящей от f_0 частотой $\omega = \omega(f_0) \equiv (1 + 4\gamma f_0^3) \omega_0$. Используя первое из уравнений Гамильтона, получим

$$p(t) = \dot{x} m / (1 + 4\gamma f_0^3) = -A m \omega \sin(\omega t + \varphi) / (1 + 4\gamma f_0^3) = -A m \omega_0 \sin(\omega t + \varphi).$$

Используя начальные данные, имеем

$$p(t=0) / x(t=0) = -m \omega_0 \operatorname{tg} \varphi = p_0 / x_0, \quad \longrightarrow \quad \varphi = -\arctg(p_0 / m \omega_0 x_0).$$

Отсюда $A = x_0 / \cos \varphi = x_0 \sqrt{(p_0 / m \omega_0 x_0)^2 + 1}$.

Задача 3. Для заряженной частицы в поле электрического диполя $\vec{d} \parallel \vec{z}$ функция Гамильтона в сферической системе координат имеет вид

$$H(p_r, p_\theta, p_\varphi, r, \theta, \varphi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} + \frac{p_\varphi^2}{2m r^2 \sin^2 \theta} + \frac{e r d \cos \theta}{r^3}.$$

Какие интегралы движения существуют в этом случае?

Указание: переписать функцию Гамильтона в виде:

$$H(p_r, p_\theta, p_\varphi, r, \theta, \varphi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{1}{2m r^2} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2 \theta} + 2m e d \cos \theta \right).$$